

기업연계 SW캡스톤 디자인

산학협력프로젝트 수행계획서

과제 수행원 현황						
수행 학기	2026학년도 2학기					
프로젝트명	SLink					
팀명	SOAR					
구분	이름	학번	소속		전화번호	이메일
			1트랙	2트랙		
팀장 팀원	이승 직	227114 37	빅데이터	웹공학	010-8541- 3686	battlenet0319 @gmail.com
	오성 준	227107 1	모바일소프트웨 어	웹공학	010-9805- 2117	2271071@han sung.ac.kr
	신태 현	227115 9	빅데이터	웹공학	010-3023- 8681	taehyun8681 @gmail.com
	정세 영	219127 0	디지털콘텐츠	패션디자인	010-6299- 8241	jsy041011@g mail.com
	김남 주	227124 9	디지털콘텐츠	빅데이터	010-5601- 8408	namju0803@n aver.com
지도교수	교과목명		기업연계 SW캡스톤디자 인(9)		과목코드	V020038
	성명		유수진			
	소속		웹공학트랙			
산업체 멘토	기업명					
	멘토 성명			멘토 직위	ex) 팀장, 대표이사 등	

프로젝트 수행계획서

프로젝트 개요

제목: 병원·약국 창구용 한국수어 실시간 번역 시스템

목표: 창구에 거치된 일반 웹캠만으로 고령 농인의 한국수어 단어를 실시간 인식하여 텍스트와 음성(TTS)으로 변환하는 시스템 개발

병원·약국 창구에 거치된 카메라가 방문자의 한국수어 동작을 실시간으로 인식해 초대형 글씨의 텍스트와 한국어 음성으로 동시에 출력합니다. 앱 설치나 로그인, 전용 장비 없이 카메라 앞에 서기만 하면 동작하므로, 통역사가 없는 상황에서도 고령 농인과 창구 직원이 즉시 소통할 수 있습니다.

추진 배경

배경 :

- 등록장애인 262만 7,761명 중 청각장애가 17.1%인 데 비해 전국 수어통역사는 약 900명 수준으로, 모든 창구에 통역사를 상시 배치하는 것은 인력·비용상 한계가 명확함
- 등록장애인의 56.9%가 65세 이상이며, 고령 농인은 노안·관절 퇴행·손떨림으로 스마트폰 타이핑이나 장갑형 센서 착용이 어려움. 청각장애인의 26.9%는 문자를 전혀 또는 거의 이해하지 못해 필담 자체가 성립하지 않음
- 그 결과 병원·약국·보건소처럼 정확한 의사 전달이 필수적인 현장에서 접수, 문진, 복약 지도 같은 기본 소통조차 지연되거나 누락됨

필요성 :

- 국립국어원 2023년 조사에서 응답자의 86.8%가 공공·금융·의료기관의 수어통역사 배치 확대를 가장 필요한 정책으로 응답
- 의료·공공 분야의 배리어프리 및 AI 통역 서비스 수요가 지속적으로 증가하는 추세
- MediaPipe 등 단일 카메라 기반 실시간 관절 추정 기술이 보편화되어, 전용 하드웨어 없이 웹캠만으로 동작 인식 구현이 가능해짐
- 창구 거치형 구조이므로 보건소·은행·관공서 등 대면 창구 전반으로 확장 적용 가능

선행사례 :

- 케이엘큐브(핸드사인톡톡), 이큐포올(EQ4ALL) : 텍스트·음성을 3D 아바타 수어로 변환하는 일방향 표출 중심으로, 농인이 표현한 수어를 읽어내는 인식 기능은 제공하지 않음

	• 손말이음센터(107) : 중계사 인력 기반이라 연결 대기 시간이 발생하고, 스마트폰 앱 실행·로그인 등 기기 조작이 전제됨 • 구글 SL2T(2026) : 기술적 가능성은 보였으나 특정 기기 계열에서만 동작하고 한국어 출력을 지원하지 않음 • 공개 오픈소스·연구 사례 : 한글 자모를 정적으로 인식하는 지문자 중심이라 실제 대화 속도를 따라가지 못함. MediaPipe는 관절 좌표만 제공할 뿐 좌표의 흐름을 단어 의미로 해석하는 부분은 직접 구현해야 함
목표 및 내용	개발목표 : • 창구 웹캠 영상으로 입력된 한국수어 단어를 실시간 인식해 텍스트와 음성으로 출력하는 병원·약국 특화 번역 시스템 • 고령 농인의 행동 특성(작은 가동 범위, 느린 수행 속도, 미세한 떨림)을 반영한 한국수어 학습 데이터셋 • 학습 클래스 추가만으로 어휘를 늘릴 수 있는 확장형 구조 및 단어별 인식 정확도·지연시간 분석 보고서 개발내용 : 1. 어휘 선정 및 데이터셋 구축 병원·약국 창구 빈출 단어 10~15종을 국립국어원 한국수어사전 기준으로 선정. 팀원이 직접 반복 촬영·라벨링하며, 느리고 작은 동작 변형을 포함해 수집 2. 실시간 랜드마크 추출 MediaPipe로 손·상체 관절 좌표를 프레임 단위로 실시간 추출 3. 전처리 및 인식 모델 구축 좌표 정규화, 시퀀스 길이 정규화, 데이터 증강 후 시계열 분류 모델(LSTM/GRU 계열) 학습 및 튜닝 4. 인식 확정 및 오인식 방지 신뢰도 임계값과 연속 프레임 조건으로 결과를 확정하고 중복 출력 방지, 직전 인식을 되돌리는 취소 제스처 제공 5. 번역 결과 출력 확정된 단어를 초대형 고대비 텍스트로 표시하고, 동시에 TTS로 합성해 창구 스피커로 송출 6. 고령 친화 무조작 UI 회원가입·로그인 없이 실행 즉시 인식 시작, 인식 상태(대기·인식 중·완료)를 색과 아이콘으로 시각화, 손 위치 가이드 프레임 제공 7. 시연 및 성능 검증

	창구 거치 환경을 구성해 단어별 인식 정확도·지연시간을 측정하고, 오인식 단어는 재촬영·재학습으로 개선 역할분담 • 정세영 : 인식 대상 어휘 선정과 어휘 정의서 작성, 촬영 프로토콜 수립과 촬영 진행 관리, 파일명·폴더 규칙 관리, 불량 데이터 선별과 재촬영 목록 관리 • 김남주 : 카메라 입력, MediaPipe 랜드마크 추출, 좌표 정규화와 시퀀스 생성, 데이터 증강, 실시간 처리 속도 최적화 • 이승직 : LSTM 모델 설계와 학습, Colab GPU 학습 환경 관리, 정확도·혼동행렬 평가, 하이퍼파라미터 튜닝, 모델 파일 버전 관리 • 신태현 : 슬라이딩 윈도우 추론 루프, 확정 로직, FastAPI 서버와 WebSocket 통신, 예외 처리, 전체 시스템 통합 • 오성준 : 고령 친화 UI 구현, 대화 이력과 쿼리 키워드, TTS 연동, 시연 환경 구성, 사용성 점검, 산출물 문서와 발표 자료 ※ 학습 영상 촬영, 테스트, 문서 작성은 팀원 전체가 공동 수행하며, 세부 역할은 진행 상황에 따라 조정한다.
기대효과	경제적 측면 • 웹캠이 연결된 일반 PC·태블릿 한 대로 구성되므로, 통역사 상시 배치나 전용 아바타 키오스크 도입에 비해 기관의 비용 부담이 현저히 낮다 • 국내 상용 서비스가 대부분 '텍스트·음성 → 수어' 방향에 집중된 상황에서, '수어 → 텍스트·음성' 역방향 인식 분야를 선점할 가능성이 있다 • 병원·약국을 시작으로 보건소, 은행, 관공서 등 대면 창구 전반으로 적용 범위를 넓힐 수 있어 신규 수요 창출이 기대된다 기술적 측면 • 고령 농인의 동작 특성이 반영된 한국수어 데이터셋과 인식 파이프라인은 후속 연구 및 어휘 확장의 기초 자료로 활용할 수 있다